WOORI TECH

RealPivot2

시작하기: 첫 피벗부터 개인화 보고서까지

이시황 · RealPivot2 2.0.1+

WOORI TECH

Contents

들어가며 — Real MCP 소개 · 샘플 데이터 확인

1. 첫 피벗 테이블
LIVE 01 · 필드 배치와 기본 초기화 코드

2. Pivot Book
MCP 코드 작성 → LIVE 02 · 다중 테이블과 날짜 필드

3. 공통 필터와 페이지 필터
MCP 코드 작성 → LIVE 03 · 전체 기간 필터와 탭별 필터

4. 보고서 저장과 복원
MCP 코드 작성 → LIVE 04 · 화면 설정과 필터값 저장·복원

5. 확장 기능
셀 시각화 · 탐색기 · 내보내기 · 프레임워크

6. AI 기술지원
지원 사이트 AI 기술 채팅 · 참고 자료

마치며 — Q&A

실습에 함께 쓰는 Real MCP

> **Real MCP (`real-mcp`)**
> AI 코딩 도구에서 우리테크 제품의 **공식 문서와 타입 정의(`.d.ts`)를 바로 조회하는** MCP 서버입니다.

항목	내용
하는 일	옵션명을 외우지 않아도 AI가 **공식 가이드 · 예제 · API 문서**를 찾아 코드 작성
지원 제품	RealPivot2 · RealGrid · RealChart · RealMap · RealReport
연동 도구	VS Code · Cursor · Claude Code 등 (설치 없이 원격 URL 등록)
사용 가이드	https://support3.realgrid.com/guide/real-mcp

다중 탭 구성, 필터 추가, 보고서 저장·복원 코드를 Real MCP로 작성합니다.

WOORI TECH

드래그 앤 드롭으로 만드는 첫 피벗

영역	역할	넣을 필드	집계 결과 (만원)
행 (`rows`)	행 그룹 기준	차종 (13종)	대형 합계 61,459,888
열 (`columns`)	열 그룹 기준	국산/수입	국산 462,457,115 · 수입차 155,788,365
값 (`values`)	집계할 값	판매금액 (`sum`)	스포츠카×국산 249,578,529 · 전체 618,245,480
필터 (`filters`)	데이터 필터 조건	연료 (휘발유)	휘발유 전체 519,219,288

필터에 넣은 필드는 행·열에 나오지 않고 **집계할 데이터만** 추려 줍니다.

첫 화면을 띄우는 세 단계 코드

```
setLicenseKey(realpivot2lic);
// 1단계
const ds = await createDataSet([{ name: 'sales', source: rows, table }]);
// 2단계
const cm = createCubeManager(ds, [
  { name: 'sales', table: 'sales', schema },
]);
// 3단계
const control = createControl(document, 'control', cm, {
  general: { theme: 'light' },
  tables: [{ name: '첫 피벗', cube: 'sales', fields: {} }],
});
```

단계	API	역할
① 데이터 준비	`createDataSet`	원본 데이터 5,000건을 메모리에 올림 (`date` · `text` · `number`)
② 큐브 생성	`createCubeManager`	행·열 기준(`dimensions`)과 계산할 값(`measures`) 지정
③ 화면 연결	`createControl`	HTML 영역(`#control`)에 피벗 컨트롤과 인스펙터 표시

WOORI TECH

기준이 바뀔 때마다 필드를 다시 배치하는 번거로움

보고 싶은 화면	행 (`rows`)	열 (`columns`)	매번 손으로 해야 할 일
차종별 판매 실적	차종	국산/수입	— (지금 화면)
브랜드별 판매 실적	브랜드명	국산/수입	차종 빼고 브랜드명 끌어다 놓기
월별 · 분기별 실적	월 · 분기	국산/수입 · 분기	판매날짜에서 월·분기 필드부터 생성
다시 차종별 실적 확인	차종	국산/수입	처음 상태로 다시 되돌리기

자주 보는 화면은 매번 다시 만들지 않고 **처음부터 탭으로 나눠 둡니다.**

WOORI TECH

다중 탭 구성과 날짜 필드 옵션을 MCP로 추가

> RealPivot2, 여러 개의 탭이 필요합니다.
> 월별 실적(행: 월, 열: 국산/수입), 브랜드별 실적(행: 브랜드명·모델명, 열: 분기), 차종별 실적(행: 차종, 열: 국산/수입)으로 적용해 주세요.

미리 연결한 MCP	값
서버	`real-mcp` · `https://real-mcp.wooritech.com/mcp`
등록 위치	VS Code `mcp.json` (`"servers"`)
문서 검색 도구	`search_resources` (`product: "realpivot2"`)
참고할 문서	`guides/data-cube.md` , `guides/book.md` , `examples/book-basic.md`

옵션명을 일일이 찾지 않아도 필요한 탭 구성만 적으면 공식 문서 기준으로 코드를 작성합니다.

데이터는 하나, 화면은 탭으로 분리 (tables)

```
{ name: '판매날짜', type: 'date', dateFields: ['분기;quarter', '월;month'] },
{ name: '모델명', type: 'str', parentDimension: '브랜드명' },

tables: [
  { name: '월별 실적', cube: 'sales',
    fields: { rows: ['월'], columns: ['국산/수입'], values: ['판매금액'] } },
  { name: '브랜드별 실적', cube: 'sales',
    fields: { rows: ['브랜드명', '모델명'], columns: ['분기'], values: ['판매금액'] } },
  { name: '차종별 실적', cube: 'sales',
    fields: { rows: ['차종'], columns: ['국산/수입'], values: ['판매금액'] } },
]
```

설정	역할
`dateFields`	원본 데이터를 수정하지 않고 `판매날짜` 에서 `분기` · `월` 필드 생성
`parentDimension`	`브랜드명 › 모델명` (173개) 상하위 계층 연결
`tables` 배열	같은 `'sales'` 큐브 하나를 탭마다 다른 `fields` 배치로 표시

WOORI TECH

공통 필터와 페이지 필터를 MCP로 추가

> RealPivot2, 공통 필터에 판매날짜 슬라이더 필터를 추가해주세요.

> RealPivot2, 월별 실적 탭에 월별로 필터를 적용할 수 있도록 페이지 필터를 추가해 주세요

구분	내용
문서 검색 도구	`search_resources` (`product: "realpivot2"`)
공통 필터 문서	`guides/filter.md` 의 큐브 `slicers` + Book `filterSelectors` (`slider`)
페이지 필터 문서	`guides/filter.md` · `guides/book.md` 의 `tables[].fields.filters`

큐브 슬라이서와 탭 전용 필터 설정을 공식 가이드에서 찾아 추가합니다.

WOORI TECH

공통 필터와 페이지 필터 설정 위치

```
// ① 큐브에 슬라이서 등록 (main.ts · createCubeManager)
slicers: [{ name: '판매날짜', dimension: '판매날짜' }],

// ② 북 공통 필터에 연결 (main.ts · config)
filterSelectors: [{
  name: '판매날짜 슬라이더', label: '판매날짜',
  type: 'slider', cube: 'sales', slicer: '판매날짜',
  position: 'both',
}],

// ③ 특정 탭에만 필터 추가 (월별 실적)
fields: {
  filters: ['월'], rows: ['월'],
  columns: ['국산/수입'], values: ['판매금액'],
}
```

구분	설정 위치	적용 범위
공통 필터	큐브 `slicers` + Book `filterSelectors`	같은 큐브를 쓰는 **모든 탭**
페이지 필터	개별 페이지 `fields.filters`	**해당 탭 하나만** 따로 적용

WOORI TECH

공통 필터와 페이지 필터의 동작 차이

구분	공통 필터 (`slicers` + `filterSelectors`)	페이지 필터 (`fields.filters`)
적용 범위	큐브 데이터를 걸러 **모든 탭이 함께 변경**	**해당 탭 하나만** 변경 (다른 탭은 유지)
표시 위치	북 헤더 · 인스펙터 `Filters` 탭 (`position`)	해당 탭 위쪽 **열 바** 필터 칩
UI 형태	`slider` · `timeline` · `dropdown` · `button` · `tree`	항목 체크 목록 (검색 · 전체 선택)

- 조회 기간처럼 모든 탭에 똑같이 적용할 조건은 **공통 필터**에 배치
- 다른 탭 숫자는 둔 채 특정 탭만 좁혀 볼 조건은 **페이지 필터**에 배치
- 코드에서는 슬라이서(`getSlicer`)와 페이지 필터(`setAggFilter`) API로 각각 제어

WOORI TECH

보고서 저장·복원에 쓰는 기본 API

> RealPivot2, 사용자가 바꾼 화면 구성과 필터 상태, 보고 있던 탭을 저장·초기화·복원할 수 있도록 `#save`, `#reset`, `#restore` 버튼 기능을 추가해 주세요.

구분	저장되는 내용	내장 API
양식	시트 · 계층 배치 · **`showAs`** 비율 · 데이터바·히트맵 · 총계	`control.book.save()` · `loadBook()`
필터	북 헤더·패널의 날짜 슬라이더 구간 · 선택값	`cube.saveSlicerState()` · `restoreSlicerState()`
열린 탭	사용자가 마지막에 열어 둔 시트 탭 번호	`control.pageIndex`

저장: 화면 설정과 필터 상태를 객체 하나로 묶기

```
const STORAGE_KEY = 'realpivot2-webinar-2026-11';
const cube = cm.get('sales')!;

function saveState() {
  return {
    book: control.book.save(),        // 시트 · 필드 배치 · showAs · 데이터바/히트맵 · 총계
    slicers: cube.saveSlicerState(), // 공통 슬라이서(날짜 범위 · 선택값)
    pageIndex: control.pageIndex,     // 현재 열려 있는 시트 탭
  };
}
```

- `control.book.save()` : 시트 구성 · 필드 배치 · 비율 표시(`showAs`) · **데이터바·히트맵** 저장
- `cube.saveSlicerState()` : 슬라이더 구간과 선택값을 바로 `JSON.stringify` 가능한 객체로 반환
- 양식(`book`)만 따로 저장하면 조회 기간은 그대로 두고 **보고서 템플릿**만 교체 가능

WOORI TECH

초기화와 복원: loadState 함수 하나로 처리

```
function loadState(state: ReturnType<typeof saveState>) {
  cube.restoreSlicerState(state.slicers); // 슬라이서 초기화 후 저장 범위·선택값 복원
  cube.applySlicers();
  control.loadBook(cm, state.book);       // 보고서 양식 · 셀 오버레이 · 시트 구성 로드
  control.pageIndex = state.pageIndex;    // 보던 시트 탭 열기
}

const initialState = saveState(); // 첫 실행 시 초기 상태 보관
```

`#reset`은 `loadState(initialState)`, `#restore`는 `localStorage` JSON을 넘겨 복원합니다.

비율 · 데이터바 · 슬라이더 변경 후 저장·복원 확인

WOORI TECH

```
// 차종별 실적 탭에서 마우스로 바꾼 설정 예시
fields: {
  rows: ['차종', '연료'],
  columns: ['국산/수입'],
  values: [{ name: '판매금액', showAs: 'rowPercent', dataBar: { visible: true } }],
}
```

단계	보고서 양식 (`book.save` · `loadBook`)	슬라이서 · 탭 (`saveSlicerState` · `pageIndex`)
화면 변경 후 **저장**	`차종 › 연료` · `행 합계 대비 %` · **데이터바** 저장	드래그한 판매날짜 구간 · `차종별 실적` 탭 저장
초기화 클릭	초기 3개 탭 · 금액 합계(`618,245,480`)로 되돌림	판매날짜 전체 구간 · 첫 탭(`월별 실적`)으로 이동
복원 클릭	계층 · `100.00%` 비율 · **셀 데이터바** 복원	저장해 둔 판매날짜 구간 · `차종별 실적` 탭 복원

WOORI TECH

함께 쓸 수 있는 주요 확장 기능

기능	설명	켜는 방법
셀 시각화	데이터바 외에 **히트맵 · 강조 · 아이콘셋 · 미니 차트** 지원	값 필드 메뉴 또는 `heatmap` · `series` 설정
탐색기	선택한 셀·영역을 **차트 · 지도 · 원본 행**으로 확인	`enableExplorer` + `RealChart` · `RealMap` 등록
내보내기	펼쳐 둔 계층 · 비율 그대로 **Excel · CSV · PDF** 저장	`enableExport` + `useAll({ ExcelJS, jsPDF })`
React · Vue	**React · Next.js · Vue** 래퍼 컴포넌트	`npm i realpivot2-react` · `realpivot2-vue`
AI 분석	자연어 질문으로 피벗 자동 구성 및 데이터 요약	`ai: { enabled: true, endpoint }` 설정

기본 피벗 화면에 메뉴나 옵션 설정만으로 추가할 수 있습니다.

지원 사이트의 AI 기술 채팅



- 별도 설정 없이 **브라우저에서** 바로 질문
- 제품 **RealPivot2** 선택 · **AI 베타**
- 버전 · 짧은 설정 코드 · 증상을 함께 작성
- 지원 사이트: support3.realgrid.com

WOORI TECH

예제 코드와 공식 가이드

자료	경로 · 링크
오늘 시연 예제 코드	https://github.com/realgrid/webinar/tree/main/2026-11/realpivot2
시작하기 · 데이터와 큐브	https://www.realpivot.co.kr/guide/getting-started · `/data-cube`
피벗 북 · 필터 · 표시 형식	https://www.realpivot.co.kr/guide/book · `/filter` · `/show-as`
Real MCP 사용 가이드	https://support3.realgrid.com/guide/real-mcp
AI 기술지원	https://support3.realgrid.com/home

시연에서 작성한 전체 코드는 `src/main.ts` 파일 하나에 들어 있습니다.

WOORI TECH

Q & A

감사합니다

RealPivot2 시작하기 · 첫 피벗부터 개인화 보고서까지

예제 다운로드 · https://github.com/realgrid/webinar/tree/main/2026-11/realpivot2